

07 - ANATOMIE FMPM ANATOMIE DE L'UTERUS PR. ABOULFALAH

Bonjour tout le monde, ce cours traite l'anatomie de l'utérus. L'utérus est un organe impair. Il occupe la partie médiane de l'excavation pelvienne.

Il s'agit d'un organe musculaire creux, destiné à contenir l'oeuf fécondé pendant son développement et à l'expulser au moment de l'accouchement. L'utérus s'ébute de notre modification durant toute la période d'activité génitale, mais aussi des modifications gravidiques liées à la grossesse. La connaissance parfaite de son anatomie, ses rapports anatomiques, ses attaches, c'est-à-dire les ligaments, sa vascularisation est fondamentale pour la pratique aussi bien clinique, radiologique et chirurgicale.

La situation de l'utérus. L'utérus occupe le centre de l'excavation pelvienne. Elle se situe entre la viscille en avant, le rectum en arrière, le vagin en bas, l'aisance intestinale et le côlon pelvien en haut.

Sa situation par rapport au squelette. Le fond utérin, c'est-à-dire la partie la plus haute, est à 2,5 cm derrière la symphyse pelvienne. Le col utérin, par contre, se projette à la hauteur des épines sciatiques.

Concernant son orientation au niveau de l'excavation pelvienne, elle est variable d'une femme à l'autre et selon l'état de la répression du rectum et de la vis. En général, l'axe de l'utérus par rapport à l'axe du vagin, il fait un angle de 90 degrés. On définit l'antéflexion et l'antéversion.

L'antéflexion, c'est par rapport à l'axe du corps utérin par rapport à l'axe du col utérin. Cette antéflexion, il fait un angle de 110 à 120 degrés et qui est ouvert en bas et en avant. L'antéversion, ça concerne l'axe du corps utérin par rapport au bassin et il détermine un angle ouvert en avant et en bas et il est appelé « angle de diversion ». En général, l'utérus est antéflexif et antéversif.

Pour la forme et la configuration externe, l'utérus a une forme périforme à sommet tranqué et aplati avec trois segments. On distingue d'eau en bas le corps utérin, puis l'isme utérin et le col utérin en bas. Concernant le corps utérin, il a une forme conouïde et aplati d'avant en arrière et on décrit deux faces.

Une face antéro-inférieure ou antérieure, elle est convexe et lisse et une face postérosupérieure, plus convexe et parcourue par une crête mousse médiane. Le corps utérin décrit aussi trois bords, deux bords latéraux qui sont larges et arrondis et un bord supérieur qui est épais et large appelé « fendus » ou « fond utérin ». Elle décrit aussi trois angles, deux latéraux appelés aussi « cornes utérines » qui prolongent le fond utérin et se continuent avec les trompes et un angle inférieur qui se confond avec l'isme utérin à la hauteur de l'orifice interne du col utérin. L'isme utérin, il sépare le corps utérin du col utérin, c'est le segment le plus rétréci et qui donne insertion des ligaments solides et des ligaments utérosacrés.

Le col utérin, il a une forme cylindrique, donne insertion au vagin qui le divise en deux portions, une portion intravaginale ou vaginale et une portion supravaginale. Le col utérin décrit deux faces, une antérieure et une postérieure qui sont tous les deux convexes, deux bords latéraux qui sont arrondis et épais, une extrémité supérieure qui se confond avec l'isthme utérin en regard de l'orifice interne du col utérin, une extrémité inférieure qui est intravaginale et qui est appelée museau de tonche et qui est percée en son centre d'un orifice appelé orifice externe du col utérin. Concernant la configuration interne de l'utérus, cette configuration peut être étudiée par l'hystérogaphie, la radiographie de la cavité utérine après injection d'un produit de contraste et l'hystéroscopie par visualisation directe à l'aide d'une caméra.

On peut visualiser la configuration interne aussi bien de l'endocol que de la cavité utérine. L'utérus qui est un organe creux, il va comprendre la cavité utérine qui répond au col utérin et le canal cervical qui répond au col utérin. Concernant la cavité utérine, elle est virtuelle, elle est de forme triangulaire avec deux bords latéraux convexes, un bord supérieur, deux angles latéraux qui se continuent avec les trompes par les orifices tubers.

Le canal cervical est fusiforme et s'étend de l'orifice externe du col utérin à l'orifice interne du col utérin. Le canal cervical a des parois antérieures et postérieures qui sont marquées par les plis palmés, d'où partent les plis transversaux. Les plis palmés avec les plis transversaux forment ce qu'on appelle l'arbre de vie.

Pour les dimensions, ils sont très variables en fonction de chaque femme, mais c'est surtout durant la période de vie. Le poids en général chez l'adulte varie de 50 à 70 grammes en fonction surtout de la parité, le nombre d'accouchements de la femme. C'est une cavité virtuelle, mais si on injecte par exemple du sérum, cette capacité peut atteindre 4 à 5 millilitres.

Concernant la longueur, au niveau du corps utérin, il varie de 3,5 à 5,5 centimètres. L'isthme qui est le segment le plus rétréci, il fait une longueur de 0,5 centimètres. Et le col utérin, il fait 2,5 à 3,5 centimètres.

Concernant la largeur, au niveau du fond, il est beaucoup plus large, il fait 4 à 5 centimètres. Et au niveau du col, il fait 2 à 2,5 centimètres, au niveau du col, bien évidemment, pour une épaisseur de 2 centimètres. Et c'est très important de voir le rapport du corps utérin sur le col, elle est de 3 sur 2. Contrairement chez la femme avant la puberté, elle fait presque 1 sur 1. La structure de l'utérus.

On va trouver la séreuse péritoniale, la musculuse qui est dite myomètre au niveau du corps utérin, et la tunique interne qui est la muqueuse, et au niveau de la cavité de l'endomètre, au niveau du corps utérin, elle est appelée endomètre. Concernant la séreuse péritoniale, elle est très adhérente au fond utérin, et qui va recouvrir la paroi antérieure du corps utérin, et toute la paroi postérieure de l'utérus. Cette séreuse est facilement décollable au niveau de l'isthme, c'est pourquoi lorsqu'on veut séparer entre la viscère et l'utérus, par exemple pour l'ablation de l'utérus,

cette séparation est amorcée à ce niveau-là.

Au niveau antérieur, il va former le cul de sac visico-utérin, et en arrière, il va former le cul de sac recto-utérin, appelé le cul de sac de Douglas. Les deux filles, antérieure et postérieure, forment en latérale par rapport à l'utérus les deux feuilles de ligament large au niveau des bords latéraux de l'utérus. A côté de la séreuse, il y a la musculeuse, dite myomètre au niveau du corps utérin.

Les fibres musculaires lisses se disposent en trois couches, une couche interne qui est longitudinale, mince, une couche beaucoup plus épaisse, moyenne, qui est de type plexiforme, et c'est très très important parce qu'elle va contenir les vaisseaux, et une couche interne qui est circulaire. Par contre, au niveau du corps utérin, le corps utérin est pauvre en fibres musculaires. La muqueuse, dite endomètre au niveau du corps utérin, elle est de type glandulaire, avec deux couches, une couche basale et une couche superficielle, dite aussi fonctionnelle.

Cette couche fonctionnelle superficielle, c'est elle qui est responsable des règles par la desquamation, et la couche basale, c'est l'élément principal de la régénération cyclique de l'endomètre. Au niveau du corps utérin, on va trouver deux types de muqueuses, une muqueuse dite endocervicale, qui est cylindrique, de type glandulaire, et une couche, une muqueuse exocervicale, représentée par un épithélium stratifié, qui est pavimente. Les ligaments de l'utérus.

Il y a plusieurs ligaments, mais en général, dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus des éléments d'orientation que des éléments de solidité ou d'attache. On va trouver les ligaments larges ou dits ligaments latéraux, qui s'insèrent au niveau du bord latéral de l'utérus pour aller jusqu'à la paroi pelvienne. Les ligaments ronds ou ligaments antérieurs, c'est beaucoup plus aussi un ligament, ou un élément d'orientation, ou d'un élément de solidité.

Les ligaments utéro-ovariens, ou ligaments propres de l'ovaire. Les ligaments physico-utérins. Le ligament le plus solide, c'est le ligament utéro-sacré, dit postérieur ici, qui va amarrer le col, au niveau de l'isthme, vers la paroi postérieure.

Et puis, au niveau de la partie encore basse, il y a les paramètres, un élément important, un élément anatomique important, parce que c'est à ce niveau-là où l'artère utérine qui vascularise l'utérus va se croiser avec l'urtère qui descend vers la vis. Puis, beaucoup plus en bas, il y a le paraservix, ou le paravagin. La fixité de l'utérus, elle est différente du col utérin par rapport au col utérin.

Le corps utérin, il est beaucoup plus mobile par rapport au col, et cette fixité, elle est assurée par le ligament large et le ligament rond, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus d'éléments d'orientation de l'utérus. Par contre, le col utérin, il est beaucoup plus fixe que le corps utérin. Il est fixé par son insertion au niveau du vagin, mais surtout par les structures musculo-aponévrotiques, du diaphragme pelvien et du périnée, et par aussi les ligaments utérosacrés, qui sont des ligaments très solides, et secondairement par les paramètres et le paraservix.

Quels sont les rapports maintenant de l'utérus ? On va parler des rapports de la portion supravaginale de l'utérus, c'est-à-dire une partie du col qui n'est pas au niveau du vagin, l'isthme et le corps utérin, sa face antéro-inférieure, elle est recouverte par le péritoine et répond à la face utérine de la viscille par l'intermédiaire du cul de sac visico-utérin. La portion supravaginale du col et de l'isthme sont séparées de la partie rétro-triangulaire de la viscille par le septum visico-utérin. Puis la face postérieure-supérieure, elle est séparée du rectum par le cul de sac recto-utérin ou le cul de sac de Douglas.

Pour les bords du corps utérin, le mésomètre, il y a le mésomètre qui contient l'artère utérine séquolatérale, des plexus veineux, des lymphatiques utéro vaginaux, le nerf latéral de l'utérus et le canal longitudinal de l'épaule front qui est un vestige. Pour le rapport de la portion supravaginale du col, il y a le paramètre, c'est là où se fait le croisement entre l'urètre qui descend vers la viscille et l'artère utérine qui décrit une crosse pour remonter le long du bord latéral de l'utérus pour donner vascularisation à l'utérus et aux annexes. Ce paramètre, il contient l'artère utérine et ses branches visico-vaginales et les branches cervico-vaginales.

Il contient aussi l'artère vaginale longue, l'urètre, des plexus veineux, pré-urétérique et le plexus nerveux épigastrique. Puis, on a le fond utérin qui va avoir des rapports avec l'épiploomb et les onces grêles. Quels sont les rapports de la portion vaginale du col utérin? C'est-à-dire, c'est des rapports qui se font par l'intermédiaire du vagin.

La portion vaginale du col utérin, elle fait saillie dans le fornix vaginal et séparée de la paroi vaginale par un cul de sac annulaire. Qu'est-ce qu'on va trouver en avant? Il y a le septum visico-vaginal, il y a le trigone visical, rapport très important, et la partie terminale des deux urtères. Et latéralement, on va trouver le paracervix et en arrière, la portion vaginale du col utérin à travers le vagin va répondre au cul de sac de glace et au rectum.

Concernant la vascularisation, la vascularisation artérielle, elle provient essentiellement de l'artère utérine, secondairement, l'artère ovarienne et l'artère du ligament. L'artère utérine qui est très flexueuse et très longue, puisqu'elle mesure 12 à 15 cm, son origine, c'est l'artère iliac interne. Il décrit trois trajets, un trajet parital, un trajet paramétrial et un trajet mesométrial le long du bord latéral de l'utérus et se termine au niveau de la corne utérine on a un rameau tubaire médial et un rameau ovarien médial et puis l'artère ovarien qui va donner des branches aussi pour vasculariser la partie haute de l'utérus et l'artère du ligament rond qui suit le ligament rond et qui naît à partir de l'artère épigastrique inférieure.

Le retour veineux, il ne se fait pas de plexus veineux utéro vaginal, il y a un réseau rétro-urétérique et un réseau pré-urétérique et qui va se jeter au niveau de la veine épigastrique. Le lymphatique, le drainage lymphatique est très très important à connaître parce que les cancers de l'utérus sont des cancers lymphophiles c'est-à-dire la propagation de ces cancers peut se faire le long des vaisseaux lymphatiques et des noeuds lymphatiques des gonglions lymphatiques. L'origine, il y a trois réseaux d'origine muqueuse, musculuse et serreuse.

Pour le réseau supérieur qui draine essentiellement le corps utérin avec trois pédicules ovarien iliaque externe et antérieur. Et puis le réseau inférieur qui draine l'isthme et le col utérin avec trois pédicules mais surtout l'iliaque externe pré-urétérique l'iliaque interne rétro-urétérique et postérieur vers les ganglions sacrés et du promontoire. Mais la chaîne la plus importante c'est l'iliaque externe.

Quelles sont les modifications qui se produisent au moment de la grossesse? L'utérus c'est un organe évolutif et qui va s'adapter au développement du conceptus, du bébé. Et au cours de la grossesse, en fonction du terme de la grossesse, on va décrire trois segments le corps utérin et puis il y a une apparition surtout en fin de grossesse d'un élément très très important c'est le segment inférieur et puis nous avons le col utérin. Un utériste gravide, surtout en fin de grossesse, on décrit le corps utérin, le segment inférieur et le col utérin.

Chaque segment a un rôle spécifique et puis il y a des modifications structurelles très très importantes au niveau des trois segments. Et au niveau des rapports de l'utérus, il y a des modifications très très importantes en fonction de l'âge de la grossesse. Au plan pratique donc sur le plan clinique le toucher vaginal associé au palpé abdominal, donc on va palper, examiner le col utérin et estimer la taille de l'utérus avec le toucher vaginal couplé au palpé abdominal mais aussi on peut voir directement la portion du col la portion intravaginale par un examen suspiculant qui va écarter les parois du vagin et on va aller regarder directement au niveau du col utérin.

L'utérus, elle est très bien explorée par l'échographie la cavité utérine peut être explorée par l'hystérogographie et sur le plan pathologique selon l'origine embryologique, on peut avoir plusieurs types de malformations utérines et puis l'utérus, c'est le siège de pathologie qu'il soit bénigne ou maligne. Et sur le plan chirurgical on peut opérer l'utérus soit par voie endoscopique soit par hystéroscopie s'il y a une pathologie par exemple au niveau de la cavité utérine on peut la traiter par hystéroscopie et sinon par la cirioscopie, ce qu'on appelle aussi la paroscopie. Et quand on ouvre on parle de la parotomie.

On va voir quelques schémas donc comme j'ai dit l'utérus occupe la partie centrale de la cavité pelvienne avec la viscille en avant et le rectum derrière et on voit ici le cul de sac de Douglas avec le ligament utérosacré et en latéral la trompe avec les os verts et là en antérieur le ligament on peut voir ici en bleu la serreuse qui à partir de la paroi abdominale vient ici pour recouvrir la partie supérieure de la viscille il va se réfléchir à la hauteur de l'isthme utérin pour recouvrir toute la partie antérieure du corps utérin il s'attache d'une manière intime avec le fœtus et il descend au niveau de la face postérieure supérieure de l'utérus pour arriver jusqu'au niveau là même au niveau de 2 cm du vagin pour se réfléchir sur le rectum et constituer ce niveau là la partie la plus déclive de la grande cavité abdominopelvienne appelée le cul de sac de Douglas là c'est une vue stéioscopique à travers une caméra menée d'un optique on peut regarder ce qu'il se passe à l'intérieur on voit ici la viscille le ligament en antérieur, un ressuscice pré-tubère la trompe l'eau

verte, blanc lacré et le ligament utérosacré avec la partie la plus déclive de la grande cavité abdominopelvienne qui est le cul de sac de Douglas là on voit le corps utérin lisse et la portion intra vaginale du col utérin là pour voir la configuration là pour vous montrer la viscére l'utérus le croisement entre l'artère utérine qui décrit une crosse à ce niveau là pour monter le long du bord latéral de l'utérus dans le mesomètre et l'utérus qui va se jeter au niveau du trigone physique là pour vous montrer la structure de l'utérus en particulier le myomètre avec ses trois couches et la couche moyenne, la couche plexiforme contient ces vaisseaux là et au moment de l'accouchement ces vaisseaux restent ouverts et quand il y a une contraction de ces fibres musculaires plexiformes il va faire l'hémostase et ça c'est capital c'est pourquoi si l'utérus ne se rétracte pas on peut avoir une hémorragie grave au moment de l'accouchement la configuration interne peut être étudiée par l'hystéroscopie là on voit ce qui se passe au niveau du canal endocervical là une vue sur l'orifice interne du col utérin qui correspond à l'isthme utérin là une vue sur la cavité utérine et on devine les deux ostéomes tubers et là une photo d'un ostéome tuber on a parlé des modifications anatomiques qui sont très très importantes au cours de la grossesse avec le corps utérin ici la portion spécifique de la grossesse, c'est le segment inférieur et puis on a le col à ce niveau là là pour vous montrer l'utérus gravide qui va petit à petit avec l'âge de la grossesse il y aura beaucoup de modifications des rapports et pour vous donner un exemple et c'est quelque chose de capital le séco appendix qui va remonter petit à petit avec l'utérus pour arriver en sous-hépatique en fin de grossesse c'est la connaissance de ces modifications gravitiques, c'est quelque chose de très très important parce que par exemple pour une appendicite, une inflammation une infection de l'appendice pour faire le diagnostic on parle au niveau de la fosse ciliaque droite c'est le point de McBurney mais au cours de la grossesse il faut tenir compte de l'ascension de séco appendix donc il faut en tenir compte je vous remercie